

Potato

- **Убакыт чеги:** 10 мүнөт
- **Чөйрө:** бир GPU (≈16 GB VRAM), интернет жок
- **Чечимдин өлчөмү:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Сактагыч:** 5 GB

Тапшырма

Сиздин досуңуз катылган сөздү табуу оюнун ойноону сунуштайт. Ал, калыс катары, бекитилген сөздүктөн бир катылган сөздү тандайт, ал эми сиз аны эң көп дегенде 30 жүрүштө табышыңыз керек. Ар бир жүрүштө калыс эки сөздү салыштырып, кайсынысы катылган сөзгө семантикалык жактан жакыныраак экенин билдирет. Ар бир оюн `lamp` vs `potato` деген бекитилген түгөйдөн башталат, анткени алар досуңуздун эң сүйүктүү эки нерсеси. Андан кийин сиздин программаңыз бир жаңы сөз сунуштайт. Салыштыруунун жеңүүчүсү сакталып калат жана сиздин кийинки сунушуңуз менен салыштырылат. Сиз дал катылган сөздү сунуштаган учурда оюнду жеңесиз. Салыштыруу регистрди эсепке албайт. Сиз сунуштаган ар бир сөз `dataset/vocabulary.json` ичинде болушу керек.

`solution.ipynb` файлында протокол жана маалыматтарды жүктөө камтылган толук мисал бар. Сиз `PublicEmbeddingPlayer` классын өзгөртө аласыз. Сиздин программаңыз бир жолу инициализацияланат жана бардык оюндарды бир жолу иштетүүдө ойноло берет; протокол ар бир оюндун башында жаңы `PublicEmbeddingPlayer` түзөт.

Калыс

Сиздин программаңыз Калыска бир JSON объектин жөнөтөт жана Калыс бир JSON объекти менен жооп берет.

Протоколду түшүндүрүү үчүн гана катылган сөз көрсөтүлгөн иштеп чыккан мисал:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}          <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

Жүрүштөр 1ден 30га чейин индекстелет.

`verdict` параметрлери: `word1` жакыныраак экенин билдирген `first`, `word2` жакыныраак экенин билдирген `second` же эки сөз тең катылган сөзгө бирдей жакын экенин билдирген `same`.

`winner_word` — кийинки салыштыруу үчүн сакталып калган сөз. `same` өкүмүндө биринчи сөз калат.

Маалыматтар топтому

Бардык бөлүнүштөр үчүн жалпы:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 уникалдуу кичине ариптүү сөз. Катылган сөз дайыма ушулардын бири болот.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, формасы (1602, 2560). `i` сабы сөздүктөгү `i` сөзүнө туура келет. Булар *ачык* эмбедингдер; калыс башка, купуя репрезентацияны колдонот.

Бөлүнүштөр — катылган сөздөрдүн топтомдору:

Бөлүнүш	Сөздөр	Жооптор	Колдонуу максаты
<code>test_public</code>	120	✓ <code>dataset/test_public.json</code>	чечимиңизди иштетүү жана өзүңүздү баалоо үчүн
<code>test_leaderboard_a</code>	120	катылган	жандуу лидерборд
<code>test_leaderboard_b</code>	120	катылган	акыркы рейтинг

train бөлүнүшү жок — белгиленген саптардан эч нерсе үйрөтүлбөйт.

Берилген моделдер

Тапшырма менен бирге алдын ала үйрөтүлгөн эки эмбединг модели берилет жана аларды колдонууга болот:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/iaai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/iaai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Экөө тең алардын жергиликтүү жолунан жүктөлүшү керек; "BAAI/bge-m3" сыяктуу Hugging Face hub id жүктөөгө түрткү берет жана ката менен аяктайт, анткени баалоо оффлайн режиминде жүргүзүлөт. Ар бир директорияда оффлайн чакырууну көрсөткөн иштетүүгө боло турган `example.py` бар.

Жеткиликтүү китепканалар: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Интернет жок, жүктөөлөр жок, башка пакеттер жок.

Чыгаруу

Жок. Бул интерактивдүү тапшырма: сиздин чечимиңиз жооп файлын жазбайт; жогоруда сүрөттөлгөндөй `stdin/stdout` аркылуу калыс менен байланышат.

Метрика

t жүрүшүндө табылган оюн $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$ упай алат; 30 жүрүштүн ичинде чечилбеген оюн 0 упай алат. Ошондуктан 1–10 жүрүштөр 1.00 упай, 20-жүрүш 0.80 упай, 30-жүрүш 0.60 упай берет.

Сиздин тапшырма боюнча упайыңыз — оюндардын орточо упайы $\times 100$, 0.00 жана 100.00 ортосунда.

10 мүнөттүк чек — бул ишке киргизүүнү, даярдоону жана тесттик топтомдогу бардык 120 оюнду камтыган бирдиктүү бюджет.

Тапшыруу тартиби

1. `solution.ipynb` ачыңыз, `PublicEmbeddingPlayer` оңдоңуз жана анын иштеп жатканына ынануу үчүн бардык уячаларды иштетиңиз.
2. Кааласаңыз, аны жергиликтүү түрдө текшериңиз: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Жергиликтүү калыс *ачык* эмбедингдерди колдонот, ошондуктан анын упайы болжолдуу багыт гана болуп саналат.
3. `solution.ipynb` сактаңыз.
4. JupyterLab'дын сол каптал тилкесиндеги Git өтмөгүн ачыңыз.
5. `solution.ipynb` индексацияга кошуңуз (жанындагы + сөлөкөтү).
6. Коммит билдирүүсүн киргизип, Commit чыкылдатыңыз.
7. Жүктөө үчүн өйдө караган жебеси бар булут сөлөкөтүн чыкылдатыңыз.
8. Бул Сынак баракчасына кайтып келиңиз жана сиз көрсөткөн коммит билдирүүсүнө дал келген билдирүү менен Submit чыкылдатыңыз.

Ар кандай зарыл даярдыктарды жана инференсти камтыган, `solution.ipynb` деп аталган дал бир файлды тапшырыңыз.